PROGRAMA.

Un ***programa*** es la expresión de un algoritmo en un lenguaje de programación entendible por el ordenador.

No existe un lenguaje único y universal para la descripción de los algoritmos. Ejemplo VBasic, Cobol, C, Pascal, Java, etc.

El algoritmo o programa de ordenador consta de dos partes fundamentales

- Descripción de las acciones que deben ejecutarse mediante instrucciones.

- Descripción de datos que son manipulados por esas instrucciones mediante declaraciones y definiciones.

DISTINTOS TIPOS DE PROGRAMAS.

Según la forma de trabajo, los programas pueden ser:

- **LINEALES** o **SECUENCIALES**: las instrucciones se ejecutan en el mismo orden que se han codificado. (No tiene estructura repetitiva)

- **CICLICOS**: un grupo de líneas se ejecutan un número determinado de veces.

- **ALTERNATIVOS**: existen ciertas condiciones que provocan la ejecución de sentencias diferentes del programa dependiendo de que se cumplan o no dichas condiciones.

PSEUDOCODIGO.

Describe un algoritmo utilizando una mezcla de sentencias en lenguaje común, instrucciones de programación y palabras claves que definen estructuras básicas.

ALGORITMO - PSEUDOCODIGO.

Realizar un algoritmo que permita sumar 2 números e informar el resultado.

ALGORITMO	PSEUDOCODIGO
1- **LEER** un número (A)	1- **LEER** A
2- **LEER** un número (B)	2- **LEER** B
3- SUMAR los números (A + B)	3- C = A + B
4- **INFORMAR** el resultado.	4- **ESCRIBIR** C

A cada uno de estos pasos del algoritmo se le llama ***sentencia*** o ***instrucción*****.**

Existen instrucciones de **ENTRADA** y **SALIDA.**

Las ***instrucciones de entrada*** son las que se utilizan para tomar datos desde el exterior, guardándolos en variables como lo son las líneas 1 y 2.

En el pseudocódigo las utilizamos con las siguientes sintaxis:

LEER nombre-variable

Las ***instrucciones de salida*** sirven para mostrar datos, como lo hace la línea 4. En el pseudocódigo la utilizamos con la siguiente sintaxis:

ESCRIBIR **“**comentario” o **ESCRIBIR** nombre-variable.

VARIABLES.

¿Qué es una variable?

Se considera una variable a una **zona de memoria** referenciada por un nombre, donde se puede almacenar el valor de un dato, que puede cambiarse cuando lo deseemos.

El nombre de la variable es elegido por uno mismo.

Una variable **no es un dato**, sino un área de memoria que contendrá un dato.

El ordenador asigna a cada variable una dirección de memoria. Cuando hagamos referencia a esa variable (a través del nombre) el ordenador siempre irá a esa dirección.

Para que este definida perfectamente una variable, hay que especificar:

- **Su nombre**
- **El tipo de dato**: numérico, alfanumérico, lógico (*booleano*), etc.

El nombre de las variables debe empezar con una letra (a-z o A-Z) y no pueden contener espacios en blanco. El resto de los dígitos pueden ser números (0 - 9) y algunos caracteres especiales como el guión.

TIPOS DE VARIABLES.

Las variables se utilizan para almacenar cualquier tipo de información. Según los tipos de datos que almacenen, las variables pueden ser:

- ***numéricas:*** son aquellas cuyo contenido esta dado solamente por número. Dentro de las mismas podemos encontrar del tipo enteras o reales.

  int *: define variables numéricas enteras (no tiene parte decimal)*

  double*: define las variables con decimales;*

Ejemplo:

Int contador;

double importe;

- ***alfanuméricas*** son aquellas que pueden contener cualquier tipo de caracter: letras, números y símbolos.

  Dentro de las mismas podemos tener aquellas que:

  - solo pueden guardar un único caracter (***char***),
  - pueden almacenar una cadena de caracteres (***string***).

  char letra : define una variable llamada *letra* que solo puede almacenar un carácter;

  string palabra*:* define una variable llamada *palabra* que puede almacenar una cadena de caracteres;

- ***lógicas*** ***(booleanas)***: cuando almacena datos boléanos. Los valores boléanos son

  true: verdadero

  false: falso

Ejemplos:

Int **conta = 0**; (variable numérica entera con valor cero)

Double pi = 3.14;

String a = "Informática" (alfanumérica definida que toma valor inicial "*Informática*")

String dir = "SAN MARTIN 1124" (alfanumérica definida por la combinación de letras y números)

String telef = "042 - 552345" (alfanumérica definida por números y el signo "-")

Char letra = 'a'; (solo puede almacenar un único carácter, en este caso la letra 'a)

Boolean existe = 'true';

Boolean esta = 'false';

¿Cómo se definen las variables?

Las variables se definen estableciendo el **tipo**, esto significa indicando la naturaleza del dato que puede almacenar, si son numéricas (*enteras* o *reales*), alfanuméricas (*char* o *string*) o del tipo booleanas.

La sentencia ***INTRODUCIR. (LEER)***

Con la sentencia ***introducir***, le estamos indicando a la máquina que espere el ingreso de un dato por teclado, y que lo guarde en la memoria con un nombre determinado (*nombre de variable*), para luego poder identificarla.

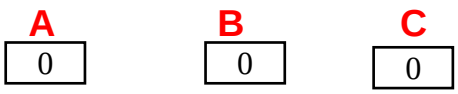
La sentencia ***ESCRIBIR (IMPRIMIR).***

Con la sentencia ***imprimir,*** lo que le indicamos a la máquina es que vaya a buscar a la memoria el contenido de una variable, (que se la indicamos a través del nombre) y lo muestre por pantalla.

Ejemplo: veamos como funcionan estas sentencias, analizando el siguiente programa, que resuelve la suma de dos números a ingresar por teclado:

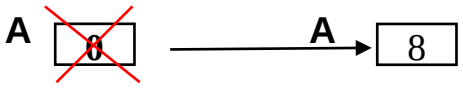
```
Pgm-principal.
  1 int A = 0;
  2 int B =0;
  3 int C=0;
  4 LEER  "Ingrese un número.....", A;
  5 LEER  "Ingrese otro número..."  B;
  6 C = A + B;
  7 ESCRIBIR  "El resultado es " C;
FIN-PGM.
```

LINEA 1 a 3: la máquina define las variables numérica entera llamada **A, B y C** en la memoria

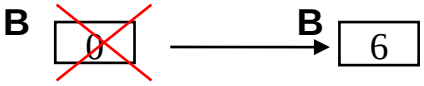


LINEA 4: la máquina queda a la espera para que el operador ingrese un dato por teclado. Una vez ingresado, busca la celda de memoria donde se encuentra definida la variable **A**, y guarda su contenido, borrando el valor anterior. (hagamos de cuenta que el

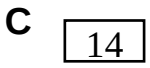
operador ingresó el número 8).



LINEA 5: la máquina queda a la espera para que el operador ingrese por teclado el segundo número, y guardar el valor en la variable **B.** (tomemos como ejemplo el valor 6).



LINEA 6: la máquina resuelve aquí una operación matemática. Primero obtiene el resultado de la suma, y luego le asigna el valor del mismo a la variable **C.** Como esta variable todavía no fue definida en el programa, la define con esta misma operación.



LINEA 7: la máquina va a la memoria a buscar el contenido de la variable **C**, y lo muestra por el monitor.

IMPORTANTE: *siempre que se deba ingresar una variable por teclado, previamente debe ser definida.*

*En el ejemplo del programa, las variables **A** y B fueron definidas como numéricas, de manera tal que cuando se pida el ingreso de las misma sólo permitirá valores numéricos. Si las hubiésemos definidas como alfanuméricas, nos hubiera permitido el ingreso de cualquier valor.*

OPERADORES.

Los operadores se clasifican en **aritméticos**, **alfanuméricos, relacionales y lógicos**.

Operadores aritméticos:

Permiten realizar las operaciones aritméticas:
suma, resta, multiplicación y división.
Se utilizan respectivamente los símbolos; "**+**" "**-**" "*****" y "**/**"

```
a=3
b=2
X=a-2      donde x valdría 1
X=a/2      donde x valdría 1.5
X= a*2     donde x valdría 6
X= a+b     donde x valdría 5
```

Operadores alfanuméricos:

Son los utilizados para trabajar con cadenas (String).
Principalmente utilizamos el símbolo "**+**" para concatenar cadenas.

Para las cadenas (***string***), se pueden utilizar los *operadores relacionales* para comparaciones además de + para concatenación.

```
A="Hola"
B=" Que tal"
X=a+b          donde x tomaría el valor:  "Hola Que tal"
```

Operadores relacionales:

Los operadores relacionales devuelven un valor lógico (booleano: verdadero o falso).

- El símbolo "**==**" nos compara dos valores
- El símbolo "**!=**" significa distinto y nos devuelve verdadero si los valores comparados son distintos.
- Luego tenemos lo demás signos como son:
  menor **<** mayor **>**
  menor o igual **<=** mayor o igual **>=**

Si (x **==** a) entonces
  Instrucciones
Sino
  Instrucciones
Fin si

Operadores lógicos:

Como operadores lógicos nos encontramos con el símbolo "**!**" o "**not**" para la negación y el símbolo "**&&**" o "**and**" para la conjunción y el símbolo "**| |**" u "**or**".

Nombre	Operador	Uso	Resultado
AND	&&	A && B	*verdadero* cuando las expresiones A y B son verdaderas. Evaluación condicional.
OR	| |	A || B	*verdadero* cuando la expresión **A** o **B** son verdaderas. Evaluación condicional.
NOT	!	!A	verdadero si A es falso.

Si **!a** entonces
La variable esta vacía
Fin si

Si (a**==**3) and (b**==**3) entonces
"A y B son iguales "
Fin si

Ejemplo: tomando los siguientes valores de x e y

```
boolean x = true;
boolean y = false;
```

// utilización del operador lógico and

```
boolean a1 = x && x;        // a1 toma valor verdadero (true)
boolean a2 = x && y;        // a2 toma valor falso (f)
boolean a3 = y && x;        // a3 toma valor falso (false)
boolean a4 = y && y;        // a4 toma valor falso (fasle)
```

// utilización del operador logico or

```
boolean a5 = x || x;        // a5 toma valor verdadero (true)
boolean a6 = x || y;        // a6 toma valor verdadero (true)
boolean a7 = y || x;        // a7 toma valor verdadero (true)
boolean a8 = y || y;        // a8 toma valor falso (fasle)
int     j = 4;
boolean res = ( j > 3 ) && ( j < 6 );   // res  toma valor verdadero
                                         ya que j es mayor que 3 y  es menor que 6
char c = 'b';
boolean h = ( c == 'b' ) || ( c == 'B' );  // h es falso porque c no es
                                              igual a 'b' ni a 'B'
```